Puente de Papel

1. Análisis de Requisitos

En esta etapa inicial se definieron los alcances, restricciones y objetivos operativos necesarios antes de iniciar la construcción del prototipo.

- **Objetivo:** Diseñar y construir un puente de papel capaz de soportar el peso definido respetando estrictamente las restricciones de dimensiones y materiales.
- **Materiales utilizados:**
    - 2 hojas de papel formato A4
    - Tijeras estándar
    - Cinta adhesiva
    - Caramelos (utilizados como unidades de prueba de carga)
- **Dimensiones y restricciones obligatorias:**
    - Longitud mínima requerida: 20 cm
    - Altura permitida: Entre 5 cm (mínimo) y 10 cm (máximo)
    - Ancho mínimo requerido: 3 cm
- **Carga objetivo:** Capacidad de soportar inicialmente 1 caramelo y, en la fase posterior de mejora, 2 caramelos.
- **Estrategia seleccionada:** Estructura en acordeón (zigzag) elaborada con una hoja A4 doblada sobre sí misma y complementada con una tira de papel superior lisa que funciona como pasarela continua de carga.

2. Diseño

La fase de diseño traduce los requisitos técnicos en una solución modular y viable:

- **Estructura principal:** Hoja de papel A4 plegada en forma de acordeón con pasos de 1.5 cm por pliegue, alcanzando una altura vertical estable de 6 cm.
- **Pasarela de carga :** Tira de papel lisa montada sobre las crestas superiores del acordeón para ofrecer una plataforma regular donde situar la carga sin riesgo de desestabilización puntual.
- **Apoyos y base:** Extremos del puente posicionados sobre dos soportes sólidos (libros/cajas) colocados a una separación fija de poco menos de 20 cm.

3. Implementación (Construcción)

La ejecución del diseño se llevó a cabo siguiendo una secuencia ordenada por etapas:

- **Plegado del núcleo:** Doblado uniforme en abanico/acordeón de la hoja A4 para crear la base estructural resistente mediante plegados paralelos de 1.5 cm.
- **Preparación de la pasarela:** Corte preciso de una tira recta de papel de 4 cm de ancho y 20 cm de longitud total.
- **Ensamblaje final:** Fijación de la tira plana sobre la parte superior del acordeón empleando dos puntos de sujeción con cinta adhesiva en los extremos.

4. Pruebas y Validación (Resultado: ÉXITO TOTAL)

Se realizaron pruebas funcionales y de verificación métrica para corroborar el cumplimiento de todos los criterios de aceptación:

Parámetro	Requisito Mínimo	Cumple El Requisito
Longitud	20 cm	Si
Ancho	4 cm	Si
Altura	5 cm	Si
Prueba de Carga Inicial	1 Caramelo (centro)	Si

- **Prueba de carga (1 Caramelo):** Se colocó el caramelo en el centro exacto del puente. La estructura no presenta deformación, flexión ni desplazamiento lateral consiguiendo cargar hasta una cartera
- **Registro de fallos:** 0 fallos detectados. El puente se mantuvo completamente estable y funcional.

wacom
intuos



5. Mantenimiento y Mejora (Resultado: SUPERADO)

Durante la fase de evolución y verificación de límites operativos del sistema, se sometió la estructura a una prueba de sobrecarga:

- **Prueba de mejora (2 Caramelos):**al ver que el puente no requería esfuerzo con el caramelo le puse una carga muy superior.
- **Comportamiento estructural:** La estructura en acordeón absorbió el peso adicional sin presentar deformaciones permanentes, flexión crítica ni requerir refuerzos extra de material.
- **Conclusión:** El diseño demostró ser eficiente, no muy bonito pero fácil de construir y 100% funcional, superando todas las fases requeridas.